

Fiche technique

Professeur : Mouad ZILLOU

Matière : Mathématiques

Calcul vectoriel

	Durée : 5 heures	Niveau : TCSF
Les capacités attendues	• Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$. • Exprimer les notions et les propriétés de la géométrie affine en utilisant l'outil vectoriel et réciproquement. • Résoudre des problèmes géométriques en utilisant l'outil vectoriel.	
Contenus du programme	• Egalité de deux vecteurs ; somme de deux vecteurs ; relation de Chasles. • Multiplication d'un vecteur par un nombre réel. • Colinéarité de deux vecteurs, alignement de trois points. • Définition vectorielle du milieu d'un segment.	
Recommandations pédagogiques	• On rappellera les définitions de la somme de deux vecteurs et de la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, on introduira ensuite, à travers des activités simples, les propriétés $(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$ et $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$ et $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$ • La multiplication d'un vecteur par un nombre réel doit être liée d'une part au point M de la droite (AB) qui a pour abscisse x dans le repère (A,B) c'est-à-dire $AM = x.AB$; et d'autre part à l'interprétation vectorielle de l'alignement de trois points.	
Fichiers utilisés dans la préparation du cours	• Les orientations pédagogiques. • Livre d'élève. • Des sites électroniques. • Distribution périodique du programme de mathématiques.	
Rôle de l'enseignant	• Ecrire l'activité au tableau • Marquer les difficultés • Répartir les tâches • Donner une durée suffisante pour la recherche individuelle • Diagonaliser les prérequis des apprenants • Noter les observations	
Rôle de l'apprenant	• Ecrire les activités • Répondre aux questions de l'activité avec la justification de ses solutions. • Formuler les résultats de l'activité sous forme d'un théorème, une propriété... • Répondre aux exercices	

Outils didactiques : Tableau, livre, craie, marqueurs

Calcul vectoriel

I. Egalité de deux vecteurs—Somme de deux vecteurs

Activité

Soient A, B, C et D quatre points du plan

- 1) Construire les points E et F tels que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$
- 2) Montrer que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC}$; puis déduire la nature du quadrilatère $EFCB$

Propriété

- On dit que deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont même direction, même sens et même norme.
- Soient A, B, C et D quatre points du plan
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ Signifie que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ Signifie que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: **Relation de Chasles**
- Si on a A et B deux points confondus alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$

Remarque :

Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $BCDA, CADB$ et $DABC$ sont des parallélogrammes.

II. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel.

1. Définition

Soit $\vec{u}$ un vecteur et soit k un nombre réel non nul ($k \neq 0$).

La multiplicité du vecteur $\vec{u}$ par k est le vecteur qu'on note $k\vec{u}$ ou $k.\vec{u}$ telle que :

- Si $k > 0$ alors les vecteurs $\vec{u}$ et $k\vec{u}$ ont même sens et $\|k\vec{u}\| = k\|\vec{u}\|$
- Si $k < 0$ alors les vecteurs $\vec{u}$ et $k\vec{u}$ ont sens opposé et $\|k\vec{u}\| = -k\|\vec{u}\|$

Application

Soit $ABCD$ un parallélogramme et soient I et J respectivement les milieux des segments $[AB]$ et $[DC]$ et K un point du segment $[AD]$.

Montrer que $\overrightarrow{KI} + \overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{KC}$.

2. Propriétés :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan et soient a et b deux nombres réels on a :

- $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$; $(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$; $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$;
- $1.\vec{u} = \vec{u}$; $k\vec{u} = \vec{0} \Rightarrow k = 0$ _ ou _ $\vec{u} = \vec{0}$

Exemple :

$$5\overrightarrow{AB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{7}{2}\overrightarrow{AB} \quad ; \quad 2(-3\overrightarrow{AB}) = -6\overrightarrow{AB}$$

$$2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} = 2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = 2\overrightarrow{AC} \quad ; \quad 3\overrightarrow{AB} = \vec{0} \text{ signifie que } \overrightarrow{AB} = \vec{0} \text{ car } 3 \neq 0$$

Application

1) Simplifier les expressions vectorielles suivantes :

$$\vec{A} = 2(\vec{u} + 5\vec{v}) + 3(\vec{u} - \vec{v}) \quad ; \quad \vec{C} = \vec{u} + 7(2\vec{u} + \vec{v}) - 2(\vec{u} - 4\vec{v}) ;$$

$$\vec{B} = 18\vec{u} + 3(-\vec{u} + 4\vec{v}) + 2\vec{v} \quad ; \quad \vec{D} = 3(\vec{u} - 4\vec{v}) + 4(\vec{u} + 3\vec{v}) - 7\vec{v}$$

2) Soit x un nombre réel et soit $\vec{u}$ un vecteur non nul ($\vec{u} \neq \vec{0}$) ; tels que $2x\vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$

Déterminer la valeur de x

III. Colinéarité de deux vecteurs – Alignement de trois points.

Activité :

1) Simplifier les expressions vectorielles suivantes :

$$\vec{A} = 2(\vec{u} + 5\vec{v}) + 3(\vec{u} - \vec{v}) \quad \text{et} \quad \vec{B} = 18\vec{u} + 3(-\vec{u} + 4\vec{v}) + 2\vec{v}$$

2) Dédurre une relation vectorielle entre $\vec{A}$ et $\vec{B}$

Définition et propriété :

• Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un nombre réel non nul k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$

• Soient A, B et C trois points du plan.

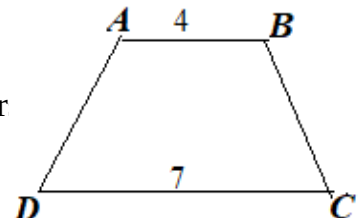
On dit que les points A, B et C sont **alignés** si et seulement les $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont **colinéaires**.

Exemple

• Considérons le trapèze suivant :

On remarque que $\overrightarrow{AB} = \frac{4}{7}\overrightarrow{DC}$, ce qui entraîne à dire que les vecteurs

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires.



• L'écriture $\overrightarrow{AB} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ signifie que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Par suite les points A, B et C sont **alignés**

Remarque :

Etant donné quatre points du plan A, B, C et D . on a $(AB) // (CD) \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{CD}$ tel que k un réel.

Application

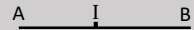
ABC un triangle et soient D et E deux points tels que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$

- 1) Construire la figure convenable.
- 2) Montrer que $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$
- 3) Dédire la relation vectorielle entre $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AD}$
- 4) Que peut-on dire sur l'alignement des points A, E et D

IV. Milieu d'un segment :

1. Définition

Soit $[AB]$ un segment et soit I un point du plan.



On dit que I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

2. Propriétés :

Propriété 1 :

Si I est le milieu du segment $[AB]$ alors " $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$ "

Preuve :

On a I est le milieu du segment $[AB]$

- Donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ par conséquent $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$
- Donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$; alors $\overrightarrow{AB} = -2\overrightarrow{IA}$ par conséquent $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$

Propriété 2 :

Soit I est le milieu du segment $[AB]$ et soit M un point du plan on a : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$

Preuve :

On a $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{MI}$ car I le milieu du segment $[AB]$ donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

Propriété 3 :

Soit ABC un triangle et soient I et J les milieux des segments $[AB]$ et $[AC]$ respectivement.

On a : $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ ou $2\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{BC}$

Preuve :

On a $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{AJ} = 2(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ}) = 2\overrightarrow{IJ}$

